

|  |                                                                      |                      |            |
|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b><br>ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO | HOJA                 | 1 DE 5     |
|  |                                                                      | ID DEL SERVICIO      | TQA-001    |
|  |                                                                      | FECHA DE ELABORACIÓN | 22-10-2025 |
|  | <b>CEDULA DE SERVICIO</b>                                            |                      |            |

## 1. Información general del servicio de IT

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre de la Empresa:</b> | <b>ESCOQuality</b>                   |
| <b>Departamento:</b>         | <b>Tecnologías de la Información</b> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del servicio                            | Servicio de Testing, Quality Assurance (QA) y Control de Calidad de Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Tipo de servicio                               | Nuevo: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cambio : <input type="checkbox"/> | Retiro : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 | Activo : <input type="checkbox"/> |
| Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pruebas funcionales</li><li>• Pruebas de regresión</li><li>• Pruebas de rendimiento (Performance Testing)</li><li>• Pruebas de carga y estrés</li><li>• Pruebas de seguridad</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatización de pruebas</li><li>• Smoke Testing y pruebas exploratorias</li><li>• Reportes de calidad y métricas de defectos</li><li>• Integración QA en CI/CD</li><li>• Capacitación a equipos de desarrollo</li></ul> |                                   |
| Descripción y alcance del servicio             | El servicio consiste en la implementación y operación de procesos de Testing, QA y Control de Calidad para proyectos de software. Incluye la planificación, diseño y ejecución de casos de prueba, pruebas funcionales y no funcionales, automatización, pruebas de rendimiento y seguridad, generación de métricas, preparación del ambiente de pruebas y evaluación continua de la calidad del software antes de su liberación a producción. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo del servicio</b>                    | Asegurar que las aplicaciones cumplan con estándares de calidad, seguridad y rendimiento mediante la detección temprana de defectos, la reducción de riesgos en producción y la mejora de la satisfacción del usuario final.                                                                               |
| <b>Usuarios a quienes se brinda el servicio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos de desarrollo de software</li> <li>• Usuarios finales del sistema</li> <li>• Áreas de sistemas y TI</li> <li>• Líderes de proyecto</li> <li>• Dueños de producto (Product Owners)</li> <li>• Departamentos que soliciten validación de calidad</li> </ul> |
| <b>Beneficios del servicio</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción de errores en producción</li> <li>• Reducción de costos por corrección tardía de fallas</li> </ul>                                                                                                                                                      |

|  |                                                                             |                      |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b><br><b>ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO</b> | HOJA                 | 2 DE 5     |
|  |                                                                             | ID DEL SERVICIO      | TQA-001    |
|  |                                                                             | FECHA DE ELABORACIÓN | 22-10-2025 |
|  | <b>CEDULA DE SERVICIO</b>                                                   |                      |            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor satisfacción del usuario</li> <li>• Entregas más confiables y predecibles</li> <li>• Incremento en la productividad del equipo de desarrollo</li> <li>• Mejora continua mediante métricas y reportes</li> <li>• Reducción del retrabajo y sobrecostos</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Demanda del servicio</b> | <p>La demanda del servicio es <b>ALTA</b>, debido a que el control de calidad y las pruebas de software son actividades críticas en la mayoría de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. El servicio de QA es requerido de forma recurrente por múltiples áreas internas, proyectos institucionales y aplicaciones críticas que necesitan validación funcional, pruebas automatizadas, pruebas de rendimiento y seguridad antes de su liberación a producción.</p> |

## 2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

| Actividad/ROL                       | Ingeniero QA | QA Manager | DevOps | Documentador |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| Diseño de casos de prueba           | A            | A          | A      | A            |
| Diseño del plan de pruebas          | A            | A          | A      | A            |
| Automatización de pruebas           | A            | A          | A      | A            |
| Ejecución de pruebas funcionales    | A            | A          | A      | A            |
| Ejecución de pruebas de rendimiento | A            | A          | A      | A            |
| Preparación de entornos QA          | A            | A          | A      | A            |
| Integración CI/CD                   | A            | A          | A      | A            |
| Elaboración de reportes y métricas  | A            | A          | A      | A            |
| Pruebas de regresión                | A            | A          | A      | A            |
| Gestión de defectos                 | A            | A          | A      | A            |
| <b>Cierre del ciclo QA</b>          | A            | A          | A      | A            |

| Rol                 | Nombre                         | Correo electrónico          | Teléfono/ extensión | Horario de atención |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ingeniero QA</b> | Abundes Cortés Alejandro       | aabundesc1700@alumno.ipn.mx | 5514928433          | 15:00 a 18:00       |
| <b>QA Manager</b>   | Atilano Gutiérrez Kevin        | katilanog2100@alumno.ipn.mx | 773 113 7133        | 15:00 a 20:00       |
| <b>DevOps</b>       | García Jiménez Osmar Alejandro | ogarciaj2001@alumno.ipn.mx  | 55 3572 2794        | 15:00 a 22:00       |

|                                                                                   |                                                                      |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b><br>ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO | HOJA                 | 3 DE 5     |
|                                                                                   |                                                                      | ID DEL SERVICIO      | TQA-001    |
|                                                                                   |                                                                      | FECHA DE ELABORACIÓN | 22-10-2025 |
|                                                                                   | <b>CEDULA DE SERVICIO</b>                                            |                      |            |

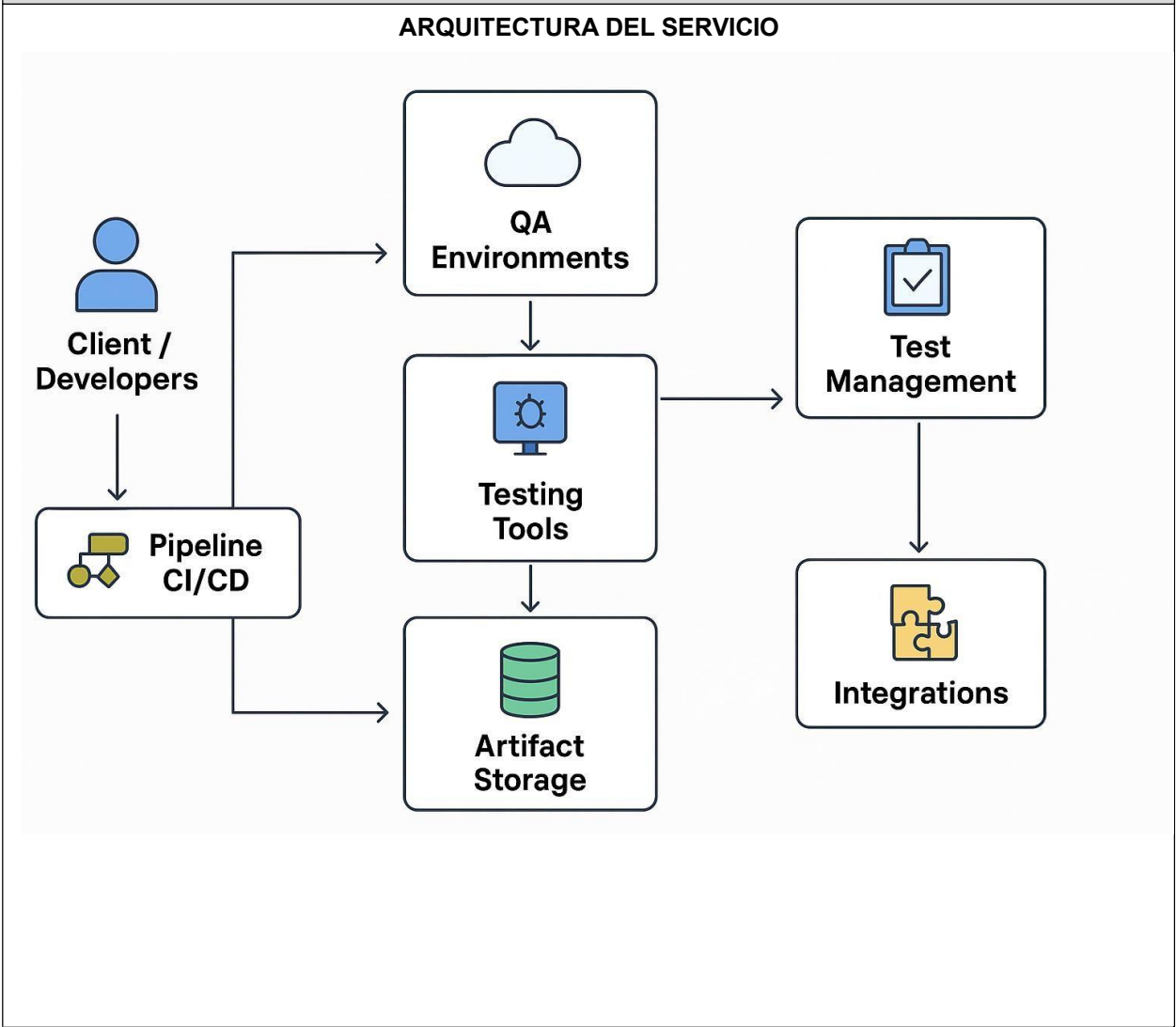
|                     |                             |                             |            |                  |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>Documentador</b> | Abundes Cortés<br>Alejandro | aabundesc1700@alumno.ipn.mx | 5514928433 | 15:00 a<br>20:00 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|

### 3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

- Contar con ambiente de pruebas funcional
- Acceso a repositorios de código y builds
- Acceso a bases de datos de prueba
- Acceso a herramientas: JIRA, TestRail, Selenium, JMeter, etc.
- Esquema de comunicación con desarrollo y DevOps
- Datos de prueba actualizados
- Pipeline CI/CD activo (si aplica)

### 4. Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama de arquitectura de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.



|  |                                                                             |                      |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b><br><b>ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO</b> | HOJA                 | 4 DE 5     |
|  |                                                                             | ID DEL SERVICIO      | TQA-001    |
|  |                                                                             | FECHA DE ELABORACIÓN | 22-10-2025 |
|  | <b>CEDULA DE SERVICIO</b>                                                   |                      |            |

## 5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

| Tipo de nivel de servicio        | Compromiso del nivel de servicio                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad                   | Brindar el servicio 20 horas al día todos los días hábiles del año.                                                                                                                                                                   |
| Soporte vía remota y presencial: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Incidentes críticos: respuesta en &lt; 1 hora</li> <li>Incidentes medios: respuesta en &lt; 4 horas</li> <li>Incidentes menores: &lt; 24 horas</li> </ul>                                      |
| Confidencialidad                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo responsable de datos de prueba</li> <li>Control de acceso a ambientes QA</li> <li>Uso de VPN</li> <li>Accesos mediante roles</li> <li>Cifrado en repositorios y herramientas</li> </ul> |
| Seguridad                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

## 6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

| Elementos de configuración                                                                         | Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio                                                                                                                                                                                                              | Métricas de los niveles de servicio              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>APLICACIONES</b>                                                                                | <b>Capacidad:</b><br>Entornos capaces de ejecutar varias pruebas simultáneas                                                                                                                                                                                              | Nº máximo de ejecuciones concurrentes soportadas |
|                                                                                                    | <b>Disponibilidad:</b><br>99%                                                                                                                                                                                                                                             | % mensual de disponibilidad del ambiente         |
|                                                                                                    | <b>Seguridad:</b><br>Control de roles y logs                                                                                                                                                                                                                              | Nº de accesos no autorizados detectados          |
|                                                                                                    | <b>Respaldos:</b><br>Diarios/semanales                                                                                                                                                                                                                                    | Frecuencia de respaldos exitosos (%)             |
|                                                                                                    | <b>Mantenimiento:</b><br>Mensual                                                                                                                                                                                                                                          | Nº de mantenimientos ejecutados en tiempo        |
|                                                                                                    | <b>Mantenibilidad:</b><br>Actualizaciones trimestrales                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo promedio entre actualizaciones            |
|                                                                                                    | <b>Soporte al cliente:</b><br>Mesa de ayuda CAST / generación de tickets                                                                                                                                                                                                  | Tiempo promedio de respuesta por severidad       |
| <b>Niveles de servicio para software/aplicación (bases de datos, plataformas, sistemas, etc.):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>SOFTWARE</b>                                                                                    | <b>Capacidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema debe soportar la ejecución simultánea de pruebas automatizadas y manuales sin degradar el rendimiento.</li> <li>Capacidad mínima: hasta 50 ejecuciones paralelas de scripts automatizados.</li> </ul> |                                                  |



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA

5 DE 5

ID DEL  
SERVICIO

TQA-001

FECHA DE  
ELABORACIÓN

22-10-2025

**CEDULA DE SERVICIO**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bases de datos deben soportar cargas de prueba equivalentes al 80% del volumen real de producción.</li></ul>                                                                                                                 |  |
|  | <b>Disponibilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilidad del ambiente de pruebas: 99% mensual.</li><li>Mantenimiento programado: fuera de horario laboral.</li></ul>                                                                            |  |
|  | <b>Seguridad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Acceso mediante autenticación por roles.</li><li>Separación de datos reales vs. datos de prueba.</li><li>Todo acceso queda auditado.</li></ul>                                                             |  |
|  | <b>RespalDOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>RespalDOS diarios de bases de datos de prueba.</li><li>RespalDO semanal de scripts automatizados.</li><li>Backups de reportes y evidencias por 90 días.</li></ul>                                          |  |
|  | <b>Mantenimiento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actualizaciones de librerías, frameworks y dependencias: mensual.</li><li>Mantenimiento de pipelines CI/CD: quincenal.</li></ul>                                                                       |  |
|  | <b>Mantenibilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cambios en las aplicaciones deben ser integrados en menos de 48 horas al ambiente QA.</li><li>Scripts automatizados deben actualizarse en máximo 72 horas después de cada cambio funcional.</li></ul> |  |